

國家地震工程研究中心參訪心得報告

U11308127 林宜諠

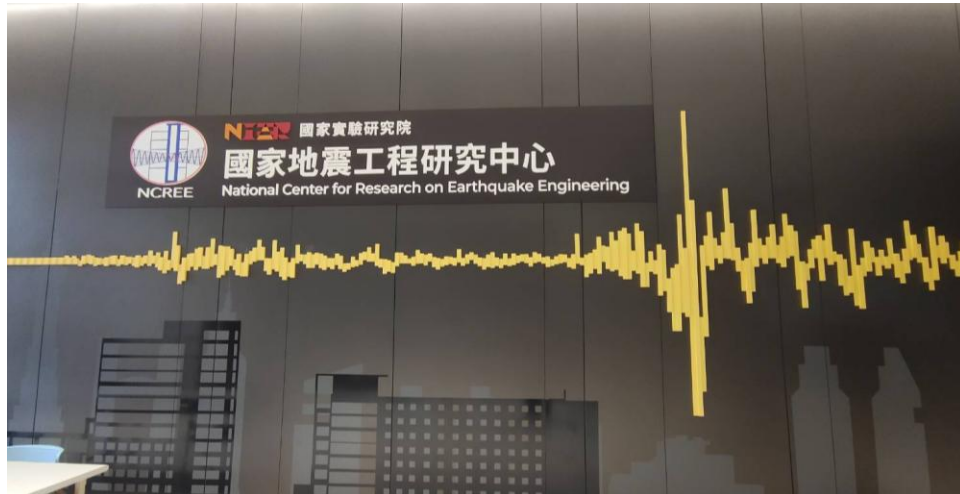
Hugging face 連結：<https://huggingface.co/spaces/yixuan-08006/NCREE>

一、參訪過程紀實



▲ 實驗中心建築外觀

今天老師帶我們來國家地震工程研究中心。在聽解說之前，我對於「工程」這兩個字並沒有特別注意，也不了解那是個怎麼樣的專業領域，所以我只想著我們要去研究地震。



▲ 中心大廳使用 921 大地震的波型圖為代表

一開始我們先到會議室聽工程師介紹中心主要的工作內容。這時我才明白，原來地震工程是負責研究哪些建築結構可以最好的抵抗地震的搖晃，以及該如何設計才能避免倒塌。



▲ 工程師介紹中心工作內容

聽完介紹後，我們去看了中心實際在測試建築物耐震度的地方。我們帶起了工程帽，走進測試區，那裡空間非常大，地上有兩層樓高，地下竟有十五層厚！



▲ 測試區壯觀的全景

在那裡，各區都有不同廠商的建築和牆面在進行搖晃和承重測試。看著那些龐大的實驗設備，我才知道原來在房子正式蓋好前，還需要經過如此嚴謹的測試程序。



▲ 建築耐震測試現場

二、101 大樓的耐震秘密：阻尼球與共振

在參訪過程中，最讓我驚訝的是關於台灣最高建築——台北 101 的介紹。

1. 101 大樓的阻尼球主要任務是什麼？

101 內的阻尼球並不是為了抵抗地震，而是為了「**不讓風一直吹動 101**」。因為高樓層容易受到強風影響而晃動，阻尼球能有效吸收風能，增加居住者的舒適度。

2. 為什麼 101 對大部分從遠方來的地震「無感」？

這與建築物的高度有關。因為 101 建築物高度極高，其振動頻率（週期）與一般地震的頻率很難發生「共振」。這讓原本非常怕地震的我，忽然覺得 101 其實是一個很安全的地方。



▲ 台北 101 抗震機制分析

三、耐震設計與補強技術

地震工程的核心在於透過數據與實驗，確保建築物在地震中能夠保持穩定。

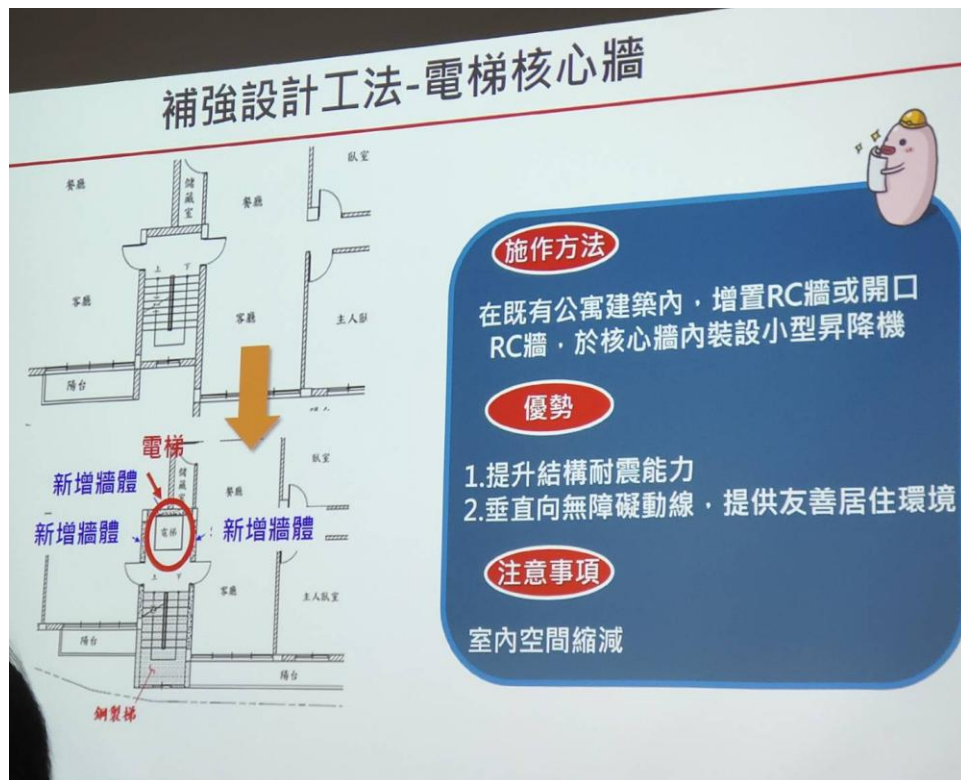
1. 什麼是建築物反應譜與地震力？

這些數據在蓋房子時都可以透過「地震危害度分析」計算出來。工程師會觀察房子周圍的震源、地震發生頻率、距離和風險等因素，最後計算出「地震力」。在台灣，一般設計的地震力通常落在 0.2g 到 0.32g 之間。

2. 多元耐震設計展示

我們上到七樓參觀了中心的耐震設計展示，了解到多種不同的補強方法：

- **隔震技術**：在建築下方加裝橡皮球（隔震墊），阻斷地震波傳遞。
- **減震技術**：在窗戶或樑柱間加裝斜撐（阻尼器），吸收震動能量。
- **傳統補強**：如捆筋、彎勾等結構強化。



▲ 耐震補強展示一

補強設計工法-剪力牆



施作方法

1. 在既有框架內加設整片鋼筋混凝土牆
2. 將原有牆體置換為鋼筋混凝土牆

優勢

1. 以較少的補強量，達到足夠的耐震需求
2. 有效改善軟弱底層或偏心嚴重

注意事項

對通風、採光影響極大，應慎選配置地點

▲ 耐震補強展示二

補強設計工法-增設翼牆



施作方法

於既有柱旁加設單片或雙片鋼筋混凝土牆體

優勢

提高整體結構物在耐震能力不足方向之強度

注意事項

1. 不適合施作於梁柱混凝土強度較低位置
2. 影響部份採光及動線

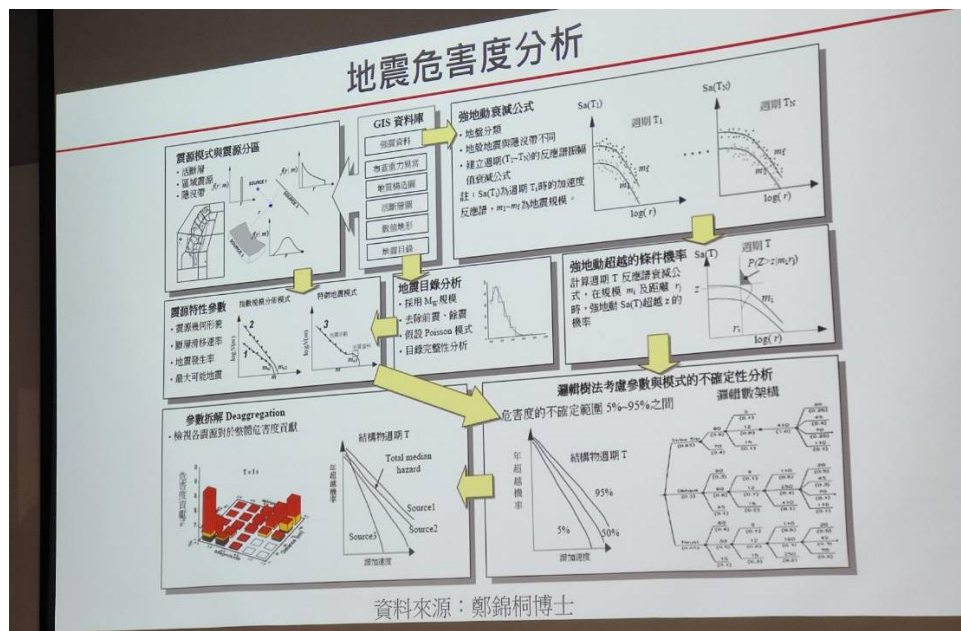
▲ 耐震補強展示三

四、危險建築辨識與居家安全 NG 事項

這次參訪收穫最大的是學會了如何判斷哪些建築具有較高的「地震風險 (Seismic Risk)」。

1. 地震危害度分析 (Seismic Hazard Analysis)

在蓋房子之前，工程師會進行「地震危害度分析」，計算出該地區可能面臨的「地震力」。這包括分析房子周圍的震源、地震發生的頻率、距離以及風險等數據。在台灣，一般建築設計的地震力通常設定在 0.2g 到 0.32g 之間。



▲ 地震危害度與風險分析

2. 常見的危險建築類型

- 軟腳蝦建築：一樓的騎樓做為商店，僅靠柱子支撐整棟建築，缺乏牆面支撐。
- 頂樓加蓋：額外的重量增加了鋼筋水泥的承重負擔。
- 牆面打通：為了空間美觀打掉牆面，會使得房子在晃動時缺少力量分散的機制。
- 街屋住宅：傳統連棟建築若結構不一，容易在地震中產生碰撞損壞。



▲ 危險建築示意圖一



▲ 危險建築示意圖二

2. 居家安全的 NG 事項

除了建築結構，家中的大型家具（如櫃子、冰箱、電視）若沒有妥善固定也非常危險。這些家具在地震時傾倒，其重量壓在人身上是會導致窒息的。

五、參訪心得與總結

今天老師帶我們來國家地震工程研究中心，在聽解說之前我對於工程這兩個字並沒有特別注意，也不了解那是個怎麼樣的專業領域，所以我只想著我們要去研究地震。

一開始我們先到會議室聽工程師介紹中心主要的工作內容，我才知道原來地震工程是負責研究哪些建築結構可以最好的抵抗地震的搖晃，以及該如何設計才能避免倒塌，而這些數據在蓋房子時都可以透過「地震危害度分析」計算出來，像是看房子周圍的震源、發生頻率、距離，和風險等，最後算出「地震力」，一般是在 $0.2g \sim 0.32g$ 之間，要注意的是我們台灣的最高建築--101 其實是最不會被地震影響的，因為建築物高度高的關係，振動頻率與地震難發生共振，所以 101 內的阻尼球並不是要為了抵抗地震，而是為了不讓風一直吹動 101，這讓怕地震的我忽然覺得 101 是個很安全的地方。聽完介紹後，我們去看了中心實際在測試建築物耐震度的地方，我們帶起了工程帽，走進測試區，那裡空間很大，地上有兩層樓高，地下有十五層厚，裡面在各區都有不同廠商的建築和牆面在進行搖晃和承重測試，我才知道原在蓋房子前還需要有這一步程序。再來我們上到七樓去參觀中心的耐震設計展示，有在建築下方加橡皮球的、有在窗戶上加斜撐的，還有捆筋、彎勾的，方法很多所需的成本也不同。

而這次我覺得收穫最大的是，我學到了常見的危險建築，其中像是軟腳蝦（一樓的騎樓做商店，只靠柱子支撐整棟的）、頂樓加蓋、牆面打通和街屋住宅都是不安全的房屋類型，因為缺少不同方向的牆面使得房子在晃動時缺少力量的分散、而且鋼筋水泥也有一定的承重度，若是超過倒塌風險自然會提升，還有家裡面櫃子冰箱、電視等大型家具的固定也很重要，因為它們的重量壓在人身上也是會窒息的。

最後，雖然之前和家人去過 921 地震教育園區，感受過大地震的威力，但這次是從理論角度去看，也因為生活脫離不了房子的保護，讓我意識到了耐震補強和挑選住家的重要性，也對地震工程師多了份敬畏之心。